



Realizado por David González Cuevas

Tutorizado por Gabriel Jesús Luque Polo

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la  
Computación

MÁLAGA, septiembre de 2023



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA  
INFORMÁTICA

GRADUADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE

**WebStats:**

Portal web para la visualización de la actividad de los alumnos

Realizado por

**David González Cuevas**

Tutorizado por

**Gabriel Jesús Luque Polo**

Departamento

**Lenguajes y Ciencias de la Computación**

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA, SEPTIEMBRE DE 2023

## Agradecimientos

Antes de comenzar, agradecer a la universidad de Málaga por la posibilidad de cursar el grado de ingeniería del software, al equipo docente, y todos los profesionales detrás del mismo que hacen posible todo esto. Además de resaltar el trabajo de Gabriel Jesús Luque, mi tutor en este proyecto, ya que siempre ha estado disponible para aconsejarme durante el desarrollo.

Agradecer también a mi familia y amigos por los ánimos y ayuda que me han brindado durante toda la carrera y la paciencia que han tenido.



# Resumen

Los LMS (Learning Management Systems) [1], o sistemas de la gestión del aprendizaje, son plataformas que aportan múltiples herramientas a los docentes para mejorar la experiencia educativa del alumnado y hacer un seguimiento más personalizado.

Moodle es un LMS (concretamente LCMS, learning content management system) muy popular y que ofrece su código de forma abierta [2]. Es el gestor utilizado por la Universidad de Málaga (UMA). En la UMA se denomina “campus virtual” (*termino que utilizaremos a partir de ahora para referirnos al mismo a lo largo de este documento*).

El campus virtual ofrece gran cantidad de módulos que pueden usar los docentes para sus actividades de aprendizaje. Este sistema también recopila mucha información de las acciones realizadas por los alumnos en el mismo. Actualmente, no se ofrecen herramientas para este tipo de análisis y lo único que se ofrece es la visualización de los registros básicos en bruto del tipo “el alumno X accedió al recurso Y en la fecha F”.

Estos datos además de poder ser consultados dentro del campus virtual también pueden ser exportados en diferentes formatos. Esto facilita su tratamiento externo.

Atendiendo a todo lo anterior, este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación externa de tipo web [3], la cual permite la importación de documentos generados por el campus virtual, su tratamiento y su análisis de forma más visual y organizativa, permitiendo a los profesores analizar las interacciones realizadas en sus asignaturas con los diferentes elementos existentes en el campus, realizándose todo el proceso de lectura y procesamiento de la información de forma automatizada.

**Palabras clave:** sistemas de la gestión del aprendizaje, Moodle, procesamiento de datos, análisis de datos, aplicaciones web.



# Abstract

The LMS (Learning Management Systems) [1], are platforms that provide multiple tools for teachers to improve the educational experience of students and make a more personalized follow-up.

Moodle is a very popular LMS (specifically LCMS, learning content management system) whose code is open source [2]. It is the software used by the University of Malaga. At the UMA it is called "virtual campus" (a term that we will use from now on to refer to it throughout this document).

The virtual campus offers a large number of modules that teachers can use for their learning activities. This system also collects a lot of information on the actions performed by the students in it. Currently, no tools are available for this type of analysis and the only thing that is offered is the visualization of basic raw records of the type "student X accessed resource Y on date F".

These data can be consulted within the virtual campus and can also be exported in different formats. This facilitates their external processing.

In view of the above, this project presents the development of an external web application [3], which allows the import of documents generated by the virtual campus, their treatment and analysis in a more visual and organized way, allowing teachers to analyze the interactions carried out in their subjects with the different elements existing in the campus, performing the whole process of reading and processing the information in an automated way.

Keywords: learning management systems, Moodle, data processing, data analysis, web applications.





# Índice

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Resumen.....                       | 5  |
| Abstract .....                     | 7  |
| 1.Introducción .....               | 13 |
| 1.1    Motivación .....            | 14 |
| 1.2    Objetivos .....             | 14 |
| 1.3 Estructura de la Memoria ..... | 16 |
| 2.Herramientas y Tecnologías ..... | 17 |
| 2.1 MySql.....                     | 17 |
| 2.2 Java .....                     | 18 |
| 2.3 Hibernate .....                | 18 |
| 2.4 Spring.....                    | 19 |
| 2.5 Angular 14.....                | 19 |
| 2.6 Html.....                      | 20 |
| 2.7 TypeScript .....               | 20 |
| 2.8 CSS.....                       | 21 |
| 2.9 ApexCharts.....                | 21 |
| 2.10 Bootstrap.....                | 22 |
| 2.11 Angular-Material .....        | 22 |
| 2.12 Maven .....                   | 23 |
| 2.13 Eclipse .....                 | 23 |
| 2.14 Git .....                     | 24 |
| 2.15 Visual Studio Code.....       | 24 |
| 3.Metodologías.....                | 25 |
| 3.1 Metodología.....               | 25 |



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 4.Etapas de desarrollo.....           | 27 |
| 4.1 Análisis.....                     | 27 |
| 4.1.1 Descripción del Sistema.....    | 27 |
| 4.3 Requisitos .....                  | 32 |
| 4.3.1 Requisitos Funcionales .....    | 32 |
| 4.3.2 Requisitos No Funcionales ..... | 33 |
| 4.4 Especificación.....               | 34 |
| 4.5 Diseño .....                      | 34 |
| 4.6 Implementación .....              | 34 |
| 4.7 Evaluación.....                   | 34 |
| 4.8 Iteraciones .....                 | 35 |
| 5.Conclusiones.....                   | 37 |
| 5.1 Conclusión.....                   | 37 |
| 5.2 Líneas Futuras .....              | 38 |
| Referencias.....                      | 40 |
| Apéndice A .....                      | 47 |
| Glosario .....                        | 47 |
| Apéndice B.....                       | 49 |
| Manual de Usuario.....                | 49 |
| Apéndice C.....                       | 50 |
| Manual de Despliegue.....             | 50 |

# Índice de imágenes

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 – 3.1 - Logo MySQL .....                | 17 |
| Ilustración 2 - 3.2 - Logo Java.....                  | 18 |
| Ilustración 3 - 3.3 - Logo Hibernate.....             | 18 |
| Ilustración 4 - 3.4 - Logo Spring boot.....           | 19 |
| Ilustración 5 - 3.5 - Logo Angular .....              | 19 |
| Ilustración 6 - 3.6 - Logo HTML.....                  | 20 |
| Ilustración 7 - 3.7 - Logo TypeScript.....            | 20 |
| Ilustración 8 - 3.8 - Logo CSS.....                   | 21 |
| Ilustración 9 - 3.9 - Logo ApexCharts.....            | 21 |
| Ilustración 10 - 3.10 - Logo Bootstrap.....           | 22 |
| Ilustración 11 - 3.11 - Logo Angular Material.....    | 22 |
| Ilustración 12 - 3.12- Logo Maven .....               | 23 |
| Ilustración 13 - 3.13 - Logo Eclipse.....             | 23 |
| Ilustración 14 - 3.14 - Logo Git.....                 | 24 |
| Ilustración 15 - 3.15 - Logo Visual Studio Code ..... | 24 |
| Ilustración 16 - 4.1 - Estructura del Sistema .....   | 27 |
| Ilustración 19 - 4.3 - Base de Datos Análisis .....   | 31 |
| Ilustración 17 - 4.3 - Servidor Análisis .....        | 31 |
| Ilustración 18 - 4.2 - Cliente Análisis .....         | 31 |



# 1. Introducción

Si hay una palabra que pueda identificar bien a la informática es facilidad, no por su desarrollo, pero si se puede comprobar que hay una relación proporcional entre el progreso de esta y la comodidad de una gran cantidad de actividades cotidianas.

Lejos quedan ya los tiempos donde las principales herramientas de un profesor eran un libro de texto y una buena dosis de paciencia, actualmente y aunque esas dos siguen siendo herramientas importantes, el abanico del que disponen los profesores para realizar su labor ha aumentado enormemente, y una gran parte de este progreso, lo ha traído la informática. En la actualidad, compartir los apuntes, con el resto de la clase, puede ser tan fácil como realizar varios clics de ratón, lecciones online que se quedan en internet para ver una y otra vez u olvidarnos de las cartillas de notas y poder ver tu calificación directamente en el ordenador.

El progreso de la educación puede haber facilitado áreas como la comunicación con la clase o el intercambio de documentos, pero a su vez y como siempre sucede con cosas nuevas, trae desafíos nuevos. Aprender a manejar estas herramientas en ocasiones puede ser un reto titánico, o simplemente, el tiempo que requiere conseguir la solución al problema directamente no merece la pena.

*“La tecnología es sólo una herramienta. En términos de motivar a los niños y lograr que trabajen juntos, el profesor es el recurso más importante”. – Bill Gates*

## 1.1 Motivación

Actualmente el uso de los sistemas de la gestión del aprendizaje, se ha expandido en una gran parte de las áreas educativas, convirtiéndose en una herramienta fundamental en niveles universitarios, la cantidad de alumnos que pueden estar matriculados a una asignatura, hace que la logística para impartir esta se complique bastante, el campus virtual permite facilitar mucho todo este proceso, agilizando el intercambio de información, opiniones y en general el canal de comunicación entre profesor y alumno más allá de las clases en el aula.

Todas estas interacciones se ven registradas por el mismo campus, dotando al profesor de una gran cantidad de datos adicionales sobre sus alumnos. Estos datos que pueden resultar útiles para el profesor se ven eclipsados por el formato en que el campus los provee, esta información se presenta como texto bruto y con la cantidad de alumnos existentes, esto puede suponer decenas de miles de líneas por asignatura.

Este proyecto se centra en el procesamiento de esta información adicional provista por el campus virtual, la lectura organización y análisis de esta.

## 1.2 Objetivos

El objetivo de este trabajo es principalmente proveer una nueva herramienta para facilitar la lectura de dicha información, automatizando su procesamiento, permitiendo su organización y aportando herramientas de análisis que puedan resultar útiles para comprender el uso que los alumnos hacen de las diferentes secciones que componen el campus virtual a través de una interfaz visual [4] más amigable y cómoda.

Para alcanzar el objetivo expuesto, se ha planteado seis subobjetivos diferenciados:

El primer subobjetivo consiste en la importación de los documentos provistos por el campus virtual, presentados en dos tipos diferentes, los documentos de logs o interacciones con el campus y los documentos de notas que detallan la información sobre las calificaciones de los alumnos. Para ello se debe poder cargar el documento a la herramienta y que esta sea capaz de leer la información que contiene.

El segundo subobjetivo conlleva el procesamiento de la información leída de los documentos, siendo capaz la herramienta sin necesidad de interacción humana de la división y clasificación de los elementos referidos en esta.

El tercer subobjetivo es el almacenamiento de dicha información, clasificada en sus diferentes elementos y que permita la permanencia de esta en el tiempo para su consulta. Este subobjetivo requiere el uso de un sistema de base de datos.

El cuarto subobjetivo es el análisis de estos datos, pudiéndose realizar diferentes cálculos y comparaciones con la información almacenada.

El quinto subobjetivo es proveer de una interfaz accesible y amigable al usuario, de forma que pueda consultar los datos y análisis provistos por la herramienta.

El sexto subobjetivo consiste en un sistema de acceso a dicha interfaz que permita la identificación del usuario y asegure la pertenencia de estos datos al profesor.

### 1.3 Estructura de la Memoria

La memoria se estructura en cinco capítulos (sin tener en cuenta la introducción) en los que se describe todo el proceso llevado a cabo para la elaboración del proyecto. Junto a una sección final donde se podrán encontrar un glosario de términos, referencias utilizadas y los apéndices Manual de Despliegue, Manual de Uso y Notas.

La estructura del documento se detalla a continuación:

- **Tecnologías y herramientas utilizadas:** En este capítulo se presentan el entorno tecnológico utilizado para la elaboración del proyecto.
- **Metodologías utilizadas:** Capítulo que presenta las metodologías utilizadas en el desarrollo del proyecto.
- **Etapas del desarrollo del trabajo:** Este capítulo recoge la explicación sobre las fases llevadas a cabo para el análisis, especificación, diseño e implementación del proyecto.
- **Conclusiones:** En este capítulo se recogen las conclusiones, la experiencia personal durante la elaboración y una evaluación de posibles mejoras que se pueden realizar en el presente trabajo.



# 2.Herramientas y Tecnologías

En este capítulo se detallarán las diferentes tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto.

## 2.1 MySql

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto (RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor [5]. RDBMS es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional [6].

Desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation provee un servicio de base de datos con base en el lenguaje SQL(lenguaje de consulta estructurada).

Se ha usado este sistema en la creación de la base de datos y la administración de esta de forma externa a WebStats.



*Ilustración 1 – 3.1 - Logo MySQL*

## 2.2 Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, que destaca por ser simple, robusto, sólido, con tipado estático y además posee un recolector de basura para liberar memoria de objetos no referenciados.

El termino también referencia a la tecnología que proporciona una máquina virtual que permite ejecutar código compilado Java en cualquier plataforma.

Este es el lenguaje utilizado en el desarrollo de la parte de servidor de la aplicación, desde el control de llamadas del servicio REST a la conexión con la base de datos (apoyándose en diferentes frameworks comentados a continuación).



*Ilustración 2 - 3.2 - Logo Java*

## 2.3 Hibernate

Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans [7] de las entidades que permiten establecer estas relaciones.

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL.2.

El objetivo de esta herramienta es el mapeo y gestión de las entidades existentes en la base de datos de la aplicación.



*Ilustración 3 - 3.3 - Logo Hibernate*

## 2.4 Spring

Java Spring Framework es un popular marco de trabajo [8] empresarial de código abierto que sirve para crear aplicaciones autónomas de producción que se ejecutan en una máquina virtual Java (JVM).

Java Spring Boot (Spring Boot) es una herramienta que acelera y simplifica el desarrollo de microservicios y aplicaciones web con Spring Framework.

Este framework se ha utilizado para la estructuración, gestión y manipulación de los diferentes componentes y bibliotecas utilizadas en el servidor.



*Ilustración 4 - 3.4 - Logo Spring boot*

## 2.5 Angular 14

Framework de ingeniería de software de código abierto desarrollado por Google, basado en la arquitectura Modelo – Vista – Controlador (MVC) [9] usado para el desarrollo de aplicaciones web con una estructura de componentes.

Utiliza los lenguajes y archivos Html como vista y typescript como controlador, realizando el framework la función de Modelo, adicionalmente usa css para la aplicación de modificaciones visuales a la vista.

Este framework se ha utilizado para todo el desarrollo de la parte de cliente en la aplicación, aplicando el sistema de estructuración propio del mismo.



*Ilustración 5 - 3.5 - Logo Angular*

## 2.6 Html

HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos hipertexto. Permitiendo definir contenido de páginas web a partir de un conjunto de etiquetas estructuradas y atributos.

Este es el lenguaje utilizado en el desarrollo de la vista estructurando el archivo html que se presenta al usuario.



*Ilustración 6 - 3.6 - Logo HTML*

## 2.7 TypeScript

TypeScript creado por Microsoft en 2012, es una extensión al lenguaje de programación JavaScript que se caracteriza por ampliar su sintaxis en el ámbito de los tipos. En este sentido, es un lenguaje de programación propio que se basa en JavaScript.

Profundiza en el uso de los tipos permitiendo un desarrollo aplicable a programación de objetos y una mayor conexión con el modelo de Angular.

Este lenguaje es el encargado de la parte de controlador en el cliente de la aplicación y de la realización y recepción de llamadas hacia el servidor.



*Ilustración 7 - 3.7 - Logo TypeScript*

## 2.8 CSS

CSS son las siglas en inglés de Cascading Style Sheets, que significa «hojas de estilo en cascada». Es un lenguaje que se usa para estilizar elementos escritos en un lenguaje de marcado como HTML.

CSS fue desarrollado por W3C (World Wide Web Consortium) en 1996 y diseñado para tener etiquetas que ayuden a formatear la página.

Este lenguaje aplica difentes aspectos y modificaciones a las etiquetas html del proyecto principalmente para una mejora visual de la interfaz.



*Ilustración 8 - 3.8 - Logo CSS*

## 2.9 ApexCharts

ApexCharts es una biblioteca de gráficos moderna que ayuda a los desarrolladores a crear visualizaciones vistosas e interactivas para páginas web. Es un proyecto de código abierto con licencia del MIT y se puede utilizar de forma gratuita en aplicaciones comerciales.

Esta biblioteca se utiliza para la creación y visualización de las diferentes graficas incluidas en la aplicación, en la sección de análisis.



*Ilustración 9 - 3.9 - Logo ApexCharts*

## 2.10 Bootstrap

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales.

La aplicación de este frameworks se ha realizado expresamente para la organización y visualización de la interfaz de usuario.



*Ilustración 10 - 3.10 - Logo Bootstrap*

## 2.11 Angular-Material

Angular material es un conjunto de componentes visuales que nos permiten desarrollar interfaces de usuario consistentes.

Este framework, provee de módulos que ayudan a la estructuración de la vista de la aplicación mediante nuevas etiquetas y atributos, así como clases adicionales para apoyar al controlador en el manejo de dichas etiquetas.

Este conjunto de componentes los desarrolla el mismo equipo de Angular.



*Ilustración 11 - 3.11 - Logo Angular Material*

## 2.12 Maven

Herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para gestión de dependencias, como herramienta de compilación e incluso como herramienta de documentación. Es de código abierto y gratuita.

Escrita en lenguaje Java, el mismo Framework Spring Boot la incluye por defecto.

Esta herramienta se ha utilizado para la gestión de dependencias en el servidor, además de proveer la estructura básica de la aplicación, generando en un solo proyecto tanto el servidor como el cliente mediante el uso de los archivos “pom”.



*Ilustración 12 - 3.12- Logo Maven*

## 2.13 Eclipse

Es una plataforma de desarrollo diseñada para ser extendida de forma indefinida a través de plug-ins. Dispone de una alta compatibilidad con el lenguaje java, y provee de un potente editor de código, generación de proyectos y compilación.

Esta plataforma es de código abierto, fue desarrollado originalmente por IBM y actualmente mantenido por la fundación Eclipse.

La utilización de esta plataforma ha sido la generación del proyecto Maven y su estructura de cliente servidor.



*Ilustración 13 - 3.13 - Logo Eclipse*

## 2.14 Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad. Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y, a continuación, sincronizan su copia del repositorio con la copia en el servidor.

Software utilizado para el control de versiones y guardado de los archivos de la aplicación.



*Ilustración 14 - 3.14 - Logo Git*

## 2.15 Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código.

Este framework permite una fácil personalización, disponiendo de una comunidad bastante numerosa de personas que se dedican a compartir plugins. Esto provee al editor de una gran versatilidad y la posibilidad de poder trabajar con una gran cantidad de lenguajes de programación.

Este editor ha sido la principal herramienta de desarrollo tanto de cliente como de servidor, tanto para la edición de código, como para el despliegue de forma local de la aplicación.



*Ilustración 15 - 3.15 - Logo Visual Studio Code*



# 3. Metodologías

En este capítulo se indican las metodologías seguidas a lo largo del proyecto para la realización de las diferentes etapas y el desarrollo de la aplicación,

## 3.1 Metodología

Las metodologías software constituyen un proceso disciplinado para poder controlar, estructurar y planificar el desarrollo de software. Existen diversas metodologías que se han ido creando y actualizando a lo largo del tiempo para adaptarse a las diferentes necesidades encontradas en un desarrollo.

De base se pueden dividir las metodologías en dos grupos, las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles.

El término metodología tradicional, refiere aquellas más enfocadas a la elaboración de una gran cantidad de documentación antes de comenzar el proceso de implementación. Asignando una gran importancia a las tareas de diseño y Análisis, ejemplos de este tipo de metodologías serían el desarrollo en cascada [10] y RUP [11] (Rational Unified Process).

En contraposición, están las metodologías ágiles, estas, se encuentran más enfocadas al resultado del producto. Estas metodologías tienen una menor cantidad de documentación, debido a que el sistema de trabajo implica constantes cambios de requisitos motivados por la constante interacción entre el cliente y el equipo de desarrollo. Algunas de estas son Kanban y SCRUM.

La metodología elegida para la realización de este proyecto ha sido SCRUM, esta metodología se puede definir como la «metodología del caos».

Se basa en una estructura de desarrollo incremental, esto es, cualquier ciclo de desarrollo del producto y/o servicio se desgrana en «pequeños proyectos» divididos en distintas etapas: análisis, desarrollo y testing. En la etapa de desarrollo encontramos lo que se conoce como interacciones del proceso o Sprint, es decir, entregas regulares y parciales del producto final.

En un desarrollo profesional, esta metodología requiere de la figura del cliente, puesto que se tiene en cuenta la opinión de este a lo largo de todo el desarrollo, pudiendo sugerir nuevos requisitos a contemplar, en el caso de este proyecto, el rol de cliente ha sido realizado tanto por el tutor como por el alumno. Puesto que tampoco se cuenta con un equipo de desarrollo, el rol de scrum master también se ve realizado por el mismo alumno.

Respecto a los Sprints (iteraciones) realizados, se ha optado por una contabilización en horas, para adaptarse mejor al tiempo de trabajo disponible.

Por ultimo los entregables resultantes del proyecto, se verán reflejados tanto en el código proporcionado, como en este mismo documento, donde en la sección final se podrán encontrar también los manuales de uso y despliegue.

# 4.Etapas de desarrollo

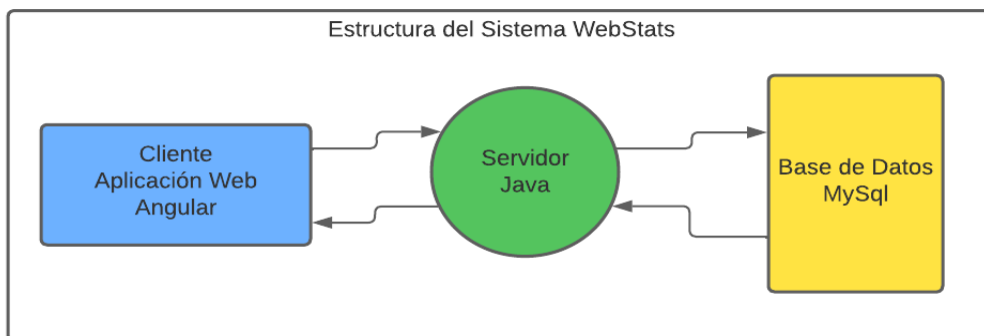
En el presente capítulo se listarán y detallarán las diferentes partes del desarrollo del proyecto, desde el proceso de análisis hasta la finalización de este.

## 4.1 Análisis

La fase de análisis es una etapa importante en el desarrollo de software. Los requisitos obtenidos durante esta etapa, tanto funcionales como no funcionales, nos especificaran posteriormente cual debe ser el comportamiento de nuestro software y el funcionamiento adecuado del mismo. De este proceso puede depender de que aparezcan problemas futuros por contradicciones no contempladas antes de la implementación.

### 4.1.1 Descripción del Sistema

El sistema contará con tres partes o módulos definidos (véase la imagen 4.1), un cliente, un módulo servidor y una base de datos. Con estos tres módulos se pretende conseguir el objetivo final del proyecto que es una aplicación web funcional capaz de procesar y almacenar los datos del usuario.



*Ilustración 16 - 4.1 - Estructura del Sistema*

Estos módulos que deberán funcionar de forma autónoma se pondrán en contacto mediante un servicio REST desarrollado con dicho fin.

- **Cliente Angular**

Este módulo Es el encargado de proveer de una interfaz al usuario con la que interactuar con el sistema. Debe permitir al usuario identificarse, cargar documentos y consultar la información almacenada.

Angular como se ha mencionado anteriormente es un framework que nos provee de un modelo y herramientas para el desarrollo de una aplicación web utilizando los lenguajes Html, Typescript y Css.

La Estructura de Angular nos permite dividir el cliente en componentes, cada uno de los cuales integra los tres lenguajes mencionados.

Para el lograr los objetivos mencionados debemos contar con al menos los siguientes componentes (véase la imagen 4.2):

- Componente de Identificación: El cliente debe disponer de un proceso de identificación del usuario, para mantener separada la información de cada uno de ellos, además de proveer de privacidad a los datos.
- Componente de Carga: Este componente tiene que dar la posibilidad al usuario de cargar los documentos obtenidos en formato csv y enviarlos al módulo del servidor para su procesamiento.
- Componente de Lectura: Mostrara los elementos procesados del documento para su modificación o eliminación.
- Componente de Análisis: Dispondrá de diferentes graficas realizadas mediante los datos leídos y presentará esta información analizada al usuario. Las graficas iniciales planteadas son la carga de notas del alumno, el acceso del mismo y el uso de los diferentes elementos.

Estos componentes deberán poder comunicarse con el módulo servidor mediante un servicio REST.

- **Servidor Java**

El módulo servidor será el encargado de la conexión entre el cliente y la base de datos, la seguridad de la conexión y el procesamiento de los datos recibidos.

Java es un lenguaje sólido y fuertemente tipado centrado en la programación orientada a objetos, por esta razón, el servidor se centrará en la creación de clases que identifiquen a cada uno de los elementos detectados en el procesamiento de la información y que serán guardados posteriormente como entidades de la base de datos, además, se intentará usar clases para el movimiento de los datos a lo largo del proceso del servidor que contara con una estructura REST provista por Spring Boot.

Será necesario al menos tres líneas diferenciadas de trabajo (véase la imagen 4.3):

- Identificación de usuario: El servidor debe ser capaz de recibir una petición de identificación y asegurar que el usuario ha sido registrado con anterioridad en la base de datos.
- Procesamiento de datos: Se realizará la lectura y procesamiento de los datos subidos por el profesor, el texto a procesar viene con un formato específico que se debe analizar.
- Lectura de los datos: El servidor devolverá cualquier dato almacenado con anterioridad en la base de datos y que sea solicitado por el cliente.

El servidor requerirá conectarse a la base de datos ayudado por consultas con Hibernate y proveerá del servicio REST necesario para su comunicación con el cliente.

- **Base de datos MySql**

El módulo de base de datos deberá almacenar la información entrante y poder devolver cualquier dato solicitado por el servidor. Para ello debe contar con entidades para representar cada objeto.

- Entidad de usuario: Representara al usuario de la aplicación y almacenara la información de este, entre otras cosas el nombre de usuario y la contraseña.
- Entidad de Documento: Debe poder guardar los documentos cargados para su posterior identificación.
- Entidades de los Elementos: Se definirá una entidad por cada elemento registrado en la información del documento.

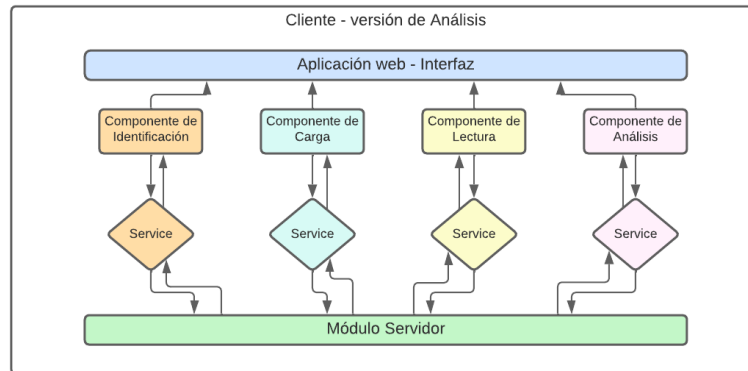


Ilustración 19 - 4.2 - Cliente Análisis

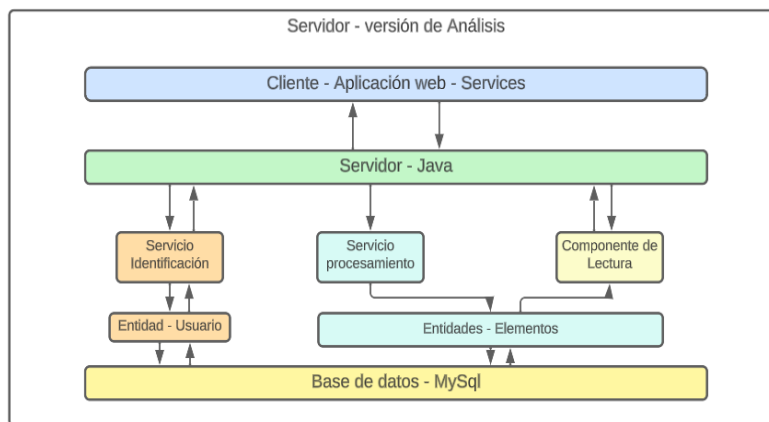


Ilustración 18 - 4.3 - Servidor Análisis

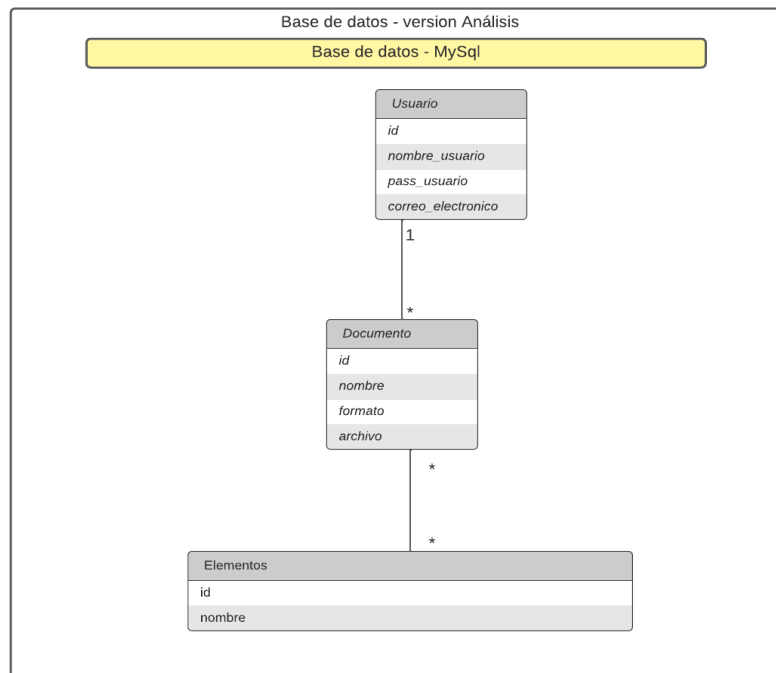


Ilustración 17 - 4.3 - Base de Datos Análisis

## 4.3 Requisitos

Los requisitos tanto funcionales como no funcionales definen las necesidades del software a desarrollar.

### 4.3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales definen una funcionalidad del sistema. A continuación, se citan los requisitos funcionales de cada módulo desarrollado.

#### Cliente

**RF-01.** Inicio de Sesión.

**RF-02.** Cierre de Sesión.

**RF-03.** Registro de usuario.

**RF-04.** Cargar documento.

**RF-05.** Consultar Elementos.

**RF-06.** Modificar Elementos.

**RF-07.** Eliminar Elementos.

**RF-08.** Consultar Análisis Notas.

**RF-09.** Consultar Análisis Acceso.

**RF-10.** Consultar Análisis Uso.



## Servidor

**RF-11.** Almacenar entidades.

**RF-12.** Consultar entidades.

**RF-13.** Editar entidades.

**RF-14.** Eliminar entidades.

**RF-15.** Procesar información de documento.

**RF-16.** Dividir Elementos procesados en las entidades.

**RF-17.** Suministrar EndPoints de acceso [13].

### 4.3.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales se refieren a las propiedades generales o restricciones sobre el sistema que se esté desarrollando. Ejemplos de requisitos no funcionales hacen referencia a atributos como eficiencia, usabilidad, seguridad...

Los requisitos no funcionales de nuestro sistema son:

**RNF-01.** Se deben poder almacenar documentos de al menos 50MB.

**RNF-02.** El tiempo de espera del usuario para una acción no debe superar los 20 segundos.

**RNF-03.** La aplicación web se comunicará con el servidor a través de una API REST.

**RNF-04.** Para la comunicación entre servidor y base de datos se usarán los modelos provistos por Hibernate y JPA [14],

**RNF-05.** El formato de los mensajes en las comunicaciones será JSON.

**RNF-06.** La Estructura REST del servidor se desarrollará mediante inyecciones de Spring Boot.

## 4.4 Especificación

## 4.5 Diseño

## 4.6 Implementación

## 4.7 Evaluación

El proceso de evaluación del funcionamiento de la aplicación se ha realizado de forma manual, utilizando las diferentes versiones de los documentos facilitadas por el tutor.

En este caso se ha contado con tres pares de documentos formados cada par por un documento de tipo log y un documento de tipo notas, cada uno perteneciente a una asignatura diferente.

El procedimiento manual realizado es la carga de cada uno de los documentos en la interfaz provista y realizando un control del tiempo mediante el navegador utilizado (Navegador Brave).

Los resultados son los siguientes (véase la imagen 4.7 Las entradas nombradas como procesarCsv):

Para la carga de los documentos logs el sistema tarda entre 0.8 y 3 segundos.

Para el procesamiento de los documentos logs el sistema tarda (en segundo plano) entre 5 y 10 minutos.

Para la carga de los documentos notas el sistema tarda entre 0.10 y 0.12 segundos.

Para el procesamiento de los documentos notas el sistema tarda (en segundo plano) entre 0.5 y 1 minuto.

| Name                                              | Status | Type | Initiat... | Size     | Time   | Waterfall |
|---------------------------------------------------|--------|------|------------|----------|--------|-----------|
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 17.9 ... | 1.09 s |           |
| <input type="checkbox"/> listasignatura?creador=1 | 200    | xhr  | carga...   | 891 B    | 25 ms  |           |
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 66.2 kB  | 11 ms  |           |
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 61.3 ... | 2.22 s |           |
| <input type="checkbox"/> listasignatura?creador=1 | 200    | xhr  | carga...   | 891 B    | 8 ms   |           |
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 271 kB   | 12 ms  |           |
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 30.1 ... | 886 ms |           |
| <input type="checkbox"/> listasignatura?creador=1 | 200    | xhr  | carga...   | 891 B    | 7 ms   |           |
| <input type="checkbox"/> procesarCsv              | 200    | xhr  | carga...   | 236 kB   | 12 ms  |           |

Puesto que la carga del documento es la parte en la que el usuario debe esperar para confirmar los datos, podemos comprobar que se realiza en tiempos aceptables para una interacción, el procesamiento de los datos se demora significativamente más, pero este proceso se realiza en segundo plano no siendo necesario que el usuario espere a su finalización.

Para la carga de los análisis el sistema se demora entre 0.1 y 12 segundos dependiendo de los datos solicitados.

| Time    |
|---------|
| 10.08 s |
| 16 ms   |
| 2.44 s  |
| 13 ms   |
| 292 ms  |
| 12 ms   |
| 150 ms  |
| 10 ms   |

Dependiendo del tipo de análisis y los datos solicitados, alguno de los análisis dinámicos puede demorarse significativamente, aun así, entra dentro del rango aceptable por los requisitos, en general los análisis fijos resultan casi instantáneos para el usuario.

## 4.8 Iteraciones

Este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo 8 iteraciones descritas a continuación:

- **Iteración 0:** En esta primera iteración no se ha realizado ningún proceso del desarrollo. El objetivo de esta era el estudio de las diferentes tecnologías a utilizar, el análisis del sistema y la creación de la documentación básica para el proyecto y la implementación posterior.

- **Iteración 1:** Primera iteración de desarrollo donde el objetivo era la creación de la estructura básica del proyecto cliente-servidor-base de datos, despliegue y conexión de estos módulos.
- **Iteración 2:** Segunda iteración de desarrollo, en ella se ha analizado especificado e implementado el primer componente planteado que sería el de inicio de sesión generando la vista, entidad y parte del API REST necesario para su funcionamiento.
- **Iteración 3:** Tercera iteración de desarrollo donde se ha analizado especificado e implementado el sistema de carga de archivos, al final de esta iteración se ha visto la necesidad de realizar parte del procesamiento en segundo plano debido a la demora del mismo y se contempla como requisito para la siguiente iteración.
- **Iteración 4:** En esta cuarta iteración de desarrollo se ha analizado e implementado el procesamiento en segundo plano de los datos incluidos en los documentos de tipo log incluyendo la lectura y muestra de dichos datos en la interfaz.
- **Iteración 5:** La quinta iteración de desarrollo realiza las mismas acciones descritas en la cuarta iteración, pero para los documentos de tipo notas en esta ocasión.
- **Iteración 6:** Ultima iteración de desarrollo completo, en ella se ha realizado los procesos de análisis y sus componentes para añadirlos en la interfaz
- **Iteración 7:** Ultima iteración donde se ha revisado el aspecto de la interfaz, pulido errores y generados documentos finales.

# 5. Conclusiones

## 5.1 Conclusión

La realización de este proyecto ha concluido en una aplicación web que brinda al profesor una nueva herramienta para procesar los datos exportables del campus virtual de la UMA.

La posibilidad de lectura y procesamiento de estos datos de forma automática permite un ahorro de tiempo al docente y provee a este de información útil para la evaluación de su trabajo y el de los alumnos a su cargo. Esta información permite discernir que partes del campus son más utilizadas, controlar mejor el acceso de los alumnos a la asignatura y optimizar las secciones del campus a la utilización dada por los alumnos.

Respecto a la metodología de trabajo, esta ha permitido un buen aprovechamiento del tiempo disponible, y la reducción de tiempo en la solución de errores que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo. Como beneficio adicional de este proceso, podemos indicar que en los diferentes sprints se han podido ir añadiendo modificaciones al proyecto para ampliar la idea inicial de la aplicación.

Respecto a la experiencia personal en el proyecto, me ha permitido utilizar nuevas herramientas que no se han visto a lo largo de los diferentes cursos y que actualmente están siendo fuertemente utilizadas en entornos profesionales como puede ser el caso de angular, por otra parte me ha permitido profundizar más en lo aprendido sobre como estructurar un desarrollo de software y sus diferentes partes.

## 5.2 Líneas Futuras

La aplicación web desarrollada permite tener una primera herramienta para el procesamiento de los datos del campus, esta aplicación se puede ampliar gracias a la facilidad que dan los marcos de trabajo usados en el desarrollo como Angular, algunas posibles mejoras pueden ir orientadas a nuevos análisis de los datos, comparación entre ellos y entre asignaturas.

Por otra parte también se puede ver un gran potencial a la idea de ampliar la parte de comunidad en la aplicación, incluyendo formas de contacto entre profesores, intercambio de información y de estadísticas.



# Referencias

MySQL. (s.f.). MySQL. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de mysql:

<https://www.mysql.com/>

Git. (s.f.). Git. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de /git-scm:

<https://git-scm.com/>

VisualStudio. (s.f.). VisualStudio. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de code.visualstudio:

<https://code.visualstudio.com/>

Bootstrap. (s.f.). Bootstrap. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de getbootstrap:

<https://getbootstrap.com/>

Angular Material. (s.f.). Angular Material. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de material.angular:

<https://material.angular.io/>

Angular Material. (s.f.). Angular Material. Recuperado el 12 de junio de 2023, de fonts.google:

<https://fonts.google.com/icons>

Ficheros en Angular. (18/04/2020). Ficheros en Angular Recuperado el 29 de octubre de 2022, de gyawaliमित.medium:

<https://gyawaliमित.medium.com/reading-csv-file-on-angular-5694b64faaa5>

Ficheros en Angular. (31/08/2020). Ficheros en Angular Recuperado el 29 de octubre de 2022, de therichpost:

<https://therichpost.com/how-to-read-csv-file-in-angular-10/>



Ficheros en Angular. (22/05/2021). Ficheros en Angular Recuperado el 29 de octubre de 2022, de lawebdelprogramador:

<https://www.lawebdelprogramador.com/foros/MySQL/1572201-Insertar-un-archivo-pdf-en-la-base-de-datos.html>

Ficheros en Angular. (20/12/2021). Ficheros en Angular. Recuperado el 29 de octubre de 2022, de delftstack:

<https://www.delftstack.com/es/howto/angular/file-upload-in-angular/>

Specifications Java. (26/04/2011.). Specifications Java. Recuperado el 15 de noviembre de 2022, de spring.io:

<https://spring.io/blog/2011/04/26/advanced-spring-data-jpa-specifications-and-querydsl>

Beans Injections. (s.f.). Beans Injections. Recuperado el 21 de diciembre de 2022, de tutorialspoint:

[https://www.tutorialspoint.com/spring\\_boot/spring\\_boot\\_beans\\_and\\_dependency\\_injection.htm](https://www.tutorialspoint.com/spring_boot/spring_boot_beans_and_dependency_injection.htm)

Beans Injections. (s.f.). Beans Injections. Recuperado el 21 de diciembre de 2022, de baeldung:

<https://www.baeldung.com/spring-annotations-resource-inject-autowire>

Graficas. (s.f.). Graficas. Recuperado el 27 de noviembre de 2022, de valor-software:

<https://valor-software.com/ng2-charts/>

Graficas. (s.f.). Graficas. Recuperado el 27 de noviembre de 2022, de npmjs:

<https://www.npmjs.com/package/ng2-charts>

Desarrollo de software. (s.f.). Desarrollo de software. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de wikipedia:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa\\_de\\_desarrollo\\_de\\_software#Metodolog%C3%ADas\\_de\\_desarrollo\\_de\\_software](https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_desarrollo_de_software#Metodolog%C3%ADas_de_desarrollo_de_software)

MySql. (08/02/2023). mySql. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de hostinger:

<https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql>

MySql. (s.f.) mySql. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de wikipedia:

<https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL>

MySql. (s.f.). mySql. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de esepestudio:

<https://www.esepestudio.com/noticias/que-es-mysql>

Angular. (s.f.). angular. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de angularjswiki:

<https://www.angularjswiki.com/material/>

Colores. (s.f.). Colores. Recuperado el 04 de agosto de 2023, de imagecolorpicker:

<https://imagecolorpicker.com/color-code/eae940>

InputsBootstrap. (s.f.). InputsBootstrap. Recuperado el 11 de abril de 2023, de getbootstrap:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/input-group/>

Botones. (s.f.). Botones. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de uiverse.io:

<https://uiverse.io/buttons>

Backgrounds. (s.f.). backgrounds. Recuperado el 25 de agosto de 2023, de getbootstrap:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/background/#background-color>

Charts. (s.f.). charts. Recuperado el 02 de junio de 2023, de apexcharts:

<https://apexcharts.com/>

Angular. (s.f.). angular. Recuperado el 30 de diciembre de 2022, de campusmvp:

<https://www.campusmvp.es/recursos/post/truco-actualizar-a-la-ultima-las-versiones-de-dependencias-npm-en-package-json.aspx>

MySql.(18/07/2020). MySql. Recuperado el 29 de octubre de 2022, de MySql:

<https://dev.to/arielmirra/como-actualizar-angular-cli-de-forma-rapida-y-eficiente-3kb9>

Charts. (04/2023.). charts. Recuperado el 02 de junio de 2023, de. youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=MwWzSJnkrGQ>

Spring-boot. (s.f.). spring-boot. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de  
ibm:

<https://www.ibm.com/es-es/topics/java-spring-boot>

Desarrollo de software. (s.f.). Desarrollo de software. Recuperado el 30 de agosto de  
2023, de Microsoft:

<https://support.microsoft.com/es-es/office/insertar-una-tabla-de-ilustraciones-c5ea59c5-487c-4fb2-bd48-e34dd57f0ec1>

Logos de software. (s.f.). Logos. Recuperado el 02 de septiembre de 2023, de  
1000marcas:

<https://1000marcas.net/java-logo/>

Hibernate. (27/03/2023). hibernate. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de  
skillfactory:

<https://blog.skillfactory.ru/glossary/hibernate/>

Spring-boot. (s.f.). spring-boot. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de  
qindiel:

<https://www.qindiel.com/que-son-los-microservicios-spring-boot/>

Angular. (s.f.). angular. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de hostinger:

<https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-angular>

Angular. (s.f.). Angular. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de medium:

<https://medium.com/@Luna-Rojas/the-latest-angular-14-features-will-change-the-way-you-code-460aa21d68c7>

Html. (s.f.). html. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de rootstack:

<https://rootstack.com/es/technology/html5>

Typescript. (s.f.). Typescript. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de /keepcoding:

<https://keepcoding.io/blog/typescript/>

Typescript. (25/10/2021.). Typescript. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de profile.es/blog:

<https://profile.es/blog/que-es-typescript-vs-javascript/>

Typescript. (s.f.). Typescript. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de toothpickapp:

<https://blog.toothpickapp.com/top-10-things-to-know-about-typescript/>

Css. (s.f.). Css. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de desarrolloweb:

<https://desarrolloweb.com/home/css>

Css. (11/01/2023). Css. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de hostinger:

<https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-css>

Bootstrap. (s.f Bootstrap. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de wikipedia:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap\\_%28framework%29](https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_%28framework%29)

Angular Material. (s.f.). Angular Material. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de edureka:

<https://www.edureka.co/blog/what-is-angular-material/>

Angular Material. (s.f.). Angular Material. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de tutorialesprogramacionya.com:

<https://www.tutorialesprogramacionya.com/angularya/detalleconcepto.php?punto=35&codigo=35&inicio=20>

Maven. (2022). Maven. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de campusmvp.es/recursos:

<https://www.campusmvp.es/recursos/post/java-que-es-maven-que-es-el-archivo-pom-xml.aspx>

VSC. (s.f.). VSC. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de /medium.com:

<https://medium.com/responsive-br/visual-studio-code-un-poderoso-editor-de-c%C3%B3digo-para-cualquier-ambiente-2cd26e74e550>

Eclipse. (s.f.). Eclipse. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de wikipedia:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse\\_\(software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software))

Git. (s.f.). Git. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de nodd3r.:

<https://nodd3r.com/blog/que-es-git>

Citas. (s.f.). Citas. Recuperado el 30 de septiembre de 2023, de enupal:

<https://enupal.com/es/blog/frases-celebres-de-tecnologia-o-informatica>

Metodologías. (s.f.). Metodologías. Recuperado el 01 de septiembre de 2023, de iebschool:

<https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/>



# Apéndice A

## Glosario

(“por revisar, formatear y completar”)

1. Learning Management Systems
2. código de forma abierta

Código abierto significa que eres libre de usarlo y modificarlo. Cualquiera puede instalar el software. También puedes aprender y personalizar el código fuente para que se adapte mejor a tus necesidades. Sin embargo, la GPL (licencia pública de GNU) determina lo que puedes hacer según las condiciones. La versión con licencia comercial está disponible si necesitas una propiedad más flexible y un soporte avanzado.

3. Aplicación Web
4. Interfaz Visual
5. 5. Modelo cliente-servidor

Las computadoras que tienen instalado y ejecutan el software RDBMS se llaman clientes. Siempre que necesitan acceder a los datos, se conectan al servidor RDBMS. Esa es la parte «cliente-servidor».

MySQL es una de las muchas opciones de software RDBMS. Suele pensarse que RDBMS y MySQL son lo mismo debido a la popularidad de MySQL. Para nombrar algunas aplicaciones web grandes como Facebook, Twitter, YouTube, Google y Yahoo!, todas usan MySQL para el almacenamiento de datos. Aunque inicialmente se creó para un uso limitado, ahora es compatible con muchas plataformas de computación importantes como Linux, macOS, Microsoft Windows y Ubuntu.

6. Modelo relacional
7. marco de trabajo
8. arquitectura Modelo – Vista – Controlador

9. beans
10. Desarrollo en Cascada: Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. (Wikipedia Foundation, 2020)
11. RUP (Rational Unified Process, Proceso de Desarrollo Unificado): Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto
12. La estrategia Kanban conocida como ‘Tarjeta Visual» muy útil para los responsables de proyectos. Esta consiste en la elaboración de un cuadro o diagrama en el que se reflejan tres columnas de tareas; pendientes, en proceso o terminadas. Este cuadro debe estar al alcance de todos los miembros del equipo, evitando así la repetición de tareas o la posibilidad de que se olvide alguna de ellas. Por tanto, ayuda a mejorar la productividad y eficiencia del equipo de trabajo.

Las ventajas que proporciona esta metodología son:

Planificación de tareas

Mejora en el rendimiento de trabajo del equipo

Métricas visuales

Los plazos de entregas son continuos

13. EndPoints

14. JPA Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es una API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. Maneja datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java





# Apéndice B

## Manual de Usuario



# Apéndice C

## Manual de Despliegue



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA- UMA



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA | **uma.es**

E.T.S. DE INGENIERÍA

E.T.S de Ingeniería Informática

Bulevar Louis Pasteur, 35

Campus de Teatinos

29071 Málaga